

Návrh semestrálního projektu: Hra Amazonky

Student: Petr Ježek

Předmět: Neprocedurální programování

Datum: 4. května 2026

Technologie: Haskell

1. Popis problému

Cílem projektu je implementace deterministické deskové hry pro dva hráče s názvem **Amazonky**. Hra se odehrává na čtvercové desce. Každý hráč ovládá několik figur.

Mechanika: Tah se skládá ze dvou fází:

1. **Pohyb:** Amazonka se pohne jako šachová dáma (libovolný počet polí vodorovně, svisle nebo diagonálně), nesmí však přeskóčit jinou figuru ani blokované pole.
2. **Střelba:** Z místa, kde Amazonka ukončila pohyb, vystřelí "šíp" (opět ve směru šachové dámy). Pole, kam šíp dopadne, se stává trvale zablokovaným (tzv. "spálená země").

Hra končí v okamžiku, kdy hráč, který je na tahu, nemůže provést žádný legální pohyb. Tento hráč prohrává.

2. Formalizace problému

Problém lze definovat jako stavový prostor S , kde každý stav je reprezentován trojicí $S = (B, Q, P)$:

- **B (Board):** Matice $n \times n$ reprezentující stav polí (volno, obsazeno bílou/černou amazonkou, zablokováno šípem).
- **Q (Queens):** Množina aktuálních souřadnic všech aktivních figur.
- **P (Player):** Identifikátor hráče, který je aktuálně na tahu.

Přechodová funkce $\delta: S \rightarrow S$ je definována tahem $m = (q_{\text{start}}, q_{\text{end}}, a_{\text{pos}})$, kde q_{end} je nová pozice figury a a_{pos} je pozice dopadu šípu.

Koncový stav nastává, pokud pro aktuálního hráče platí: $\{m \in \text{Moves} \mid \text{is_legal}(m, S)\} = \emptyset$

3. Návrh algoritmu

Vzhledem k deterministické povaze a vysokému větvení hry bude implementována umělá inteligence využívající následující techniky:

- **Minimax s Alpha-Beta prořezáváním:** Základní algoritmus pro prohledávání stromu herních stavů.
- **Heuristická funkce:** Protože Amazonky nelze vyhrát "vzetím figur", heuristika se zaměří na:
 1. **Mobilitu:** Počet dostupných tahů pro vlastní figury vs. soupeřovy.
 2. **Teritorialitu:** Rozdělení desky pomocí BFS (Breadth-First Search) pro určení, kolik polí je "blíže" kterému hráči.

- **Líné vyhodnocování:** Efektivní generování herního stromu do určité hloubky.
-

4. Specifikace vstupů a výstupů

Vstup:

- Při startu: Velikost desky a volba, zda hráč začíná nebo hraje proti AI.
- Během hry: Souřadnice tahu zadávané uživatelem v textovém formátu (např. **a4-b5;d7**, což znamená přesun z **a4** na **b5** a výstřel na **d7**).

Výstup:

- Reprezentace herní desky po každém tahu (ASCII grid).
 - Seznam možných tahů v případě chyby uživatele.
 - Stav AI (např. "AI přemýšlí...", zvolený tah a hodnocení pozice).
-

5. Popis rozhraní

Program bude realizován jako **interaktivní konzolová aplikace**.

- **Zobrazení:** Deska bude vykreslována pomocí textových znaků (např. **W** pro bílé amazonky, **B** pro černé, **X** pro zablokovaná pole).
- **Interakce:** Uživatel zadává příkazy do standardního vstupu. Součástí bude i nápověda (**help**), která vypíše aktuální pravidla nebo doporučení AI.